

Aula 0 — Apresentação e Panorama

Onde o microcontrolador se encaixa entre os dispositivos programáveis

Microcontroladores — DENE/UFMT

Objetivos da aula

- Situar a disciplina: o que será estudado, em que ordem, como será avaliado e como o componente teórico se articula com o laboratório.
- Distinguir microprocessador, microcontrolador, processador digital de sinais, sistema em chip e dispositivo lógico programável a partir de critérios objetivos, e não de nomes comerciais.
- Separar três coisas que a linguagem cotidiana confunde: o **chip**, o **módulo** e a **placa**.
- Justificar a escolha de uma plataforma a partir dos requisitos de um projeto, reconhecendo que não existe categoria universalmente superior.

1 Por que esta aula existe

Um estudante que chega a esta disciplina já ouviu falar de Arduino, de Raspberry Pi, talvez de ESP32. Provavelmente já montou algum circuito com um desses. Quase sempre, porém, esses nomes chegam misturados: são tratados como se fossem objetos do mesmo tipo, escolhidos por preferência pessoal ou por qual deles apareceu primeiro no tutorial que se estava seguindo.

Não são objetos do mesmo tipo. Um deles é uma placa que carrega um microcontrolador; outro é um computador completo que executa um sistema operacional de propósito geral; o terceiro é um sistema em chip com rádio integrado. Confundi-los não é uma imprecisão de vocabulário: leva a decisões de projeto ruins, do tipo que só se manifestam quando o protótipo precisa virar produto — e aí custam caro.

Esta aula estabelece o vocabulário e os critérios. Ela abre uma pergunta que a disciplina inteira responde e que o último encontro retoma explicitamente: **dado um problema, como se escolhe a plataforma?**

2 Sistemas embarcados

Definição --- sistema embarcado

Sistema computacional dedicado a uma função específica, integrado ao equipamento que ele controla, em geral sujeito a restrições de custo, consumo, tamanho ou tempo de resposta, e cuja existência não é percebida pelo usuário como “um computador”.

A definição parece vaga, e é — deliberadamente. O que caracteriza o campo não é uma fronteira nítida, mas um conjunto de consequências práticas que distinguem esse tipo de projeto da programação de aplicativos:

- **Os recursos são contados.** Não há memória virtual, não há disco para pagnar. Se o programa não cabe nos kilobytes disponíveis, ele não é executado — e o compilador informa isso na linha do mapa de memória, não em tempo de execução.
- **O tempo é parte da especificação.** Responder corretamente 50 ms depois do necessário pode ser tão inútil quanto responder errado. Determinismo importa mais do que desempenho médio.
- **Não há operador.** O sistema precisa iniciar sozinho, tratar falhas sozinho e se recuperar sozinho. Não existe alguém para reiniciar o programa.

- **O software toca o mundo físico.** Um defeito não gera uma mensagem de erro: aquece uma resistência além do limite, trava um motor, descarrega uma bateria.

Observação

Ao longo do semestre, o laboratório construirá um termostato digital: um sistema que mede temperatura, decide, aciona um aquecedor e uma ventoinha, mostra o estado num display e reporta por porta serial. É um sistema embarcado pequeno, mas completo — e cada uma das quatro consequências acima aparecerá nele de forma concreta.

3 A taxonomia: cinco categorias e os critérios que as separam

O erro comum é decorar uma lista de categorias. O que funciona é reter o **critério** que separa cada par, porque é o critério que sobrevive quando surge uma família nova de dispositivos.

3.1 Microprocessador

Definição --- microprocessador (MPU)

Circuito integrado que contém essencialmente a unidade central de processamento. Memória, periféricos e armazenamento são componentes externos, conectados por barramentos. Tipicamente inclui unidade de gerenciamento de memória, o que permite executar um sistema operacional de propósito geral com memória virtual e proteção entre processos.

O critério decisivo aqui é a **unidade de gerenciamento de memória**. É ela que traduz endereços virtuais em físicos e isola processos entre si. Sem ela, um Linux completo não é executável — e é por isso que o Raspberry Pi executa Linux e o Arduino não, uma diferença que não tem nada a ver com velocidade de clock.

Um microprocessador sozinho não faz nada: precisa de memória externa, de controlador de armazenamento, de alimentação em múltiplos níveis e de uma sequência de inicialização de várias etapas. O tempo entre energizar a placa e ter software de aplicação rodando é medido em segundos.

3.2 Microcontrolador

Definição --- microcontrolador (MCU)

Circuito integrado que reúne, no mesmo encapsulamento, o núcleo de processamento, a memória de programa, a memória de dados e um conjunto de periféricos — portas digitais, conversores, temporizadores, interfaces de comunicação. Executa a partir da memória interna, sem sistema operacional obrigatório.

A palavra que define a categoria é **integração**. O microcontrolador é um computador inteiro num único chip, projetado para ser autossuficiente. A consequência direta: energizado, ele começa a executar o programa em microssegundos, com comportamento temporal previsível, porque não há sistema operacional decidindo quando cada tarefa roda.

Exemplo

O PIC18F4550 desta disciplina reúne, num encapsulamento de 40 pinos: núcleo de 8 bits a até 48 MHz, 32 KB de memória de programa, 2 KB de memória de dados, 256 B de memória não volátil, conversor analógico-digital de 10 bits com 13 canais, dois comparadores, quatro temporizadores,

dois módulos de captura e modulação, comunicação serial assíncrona, interfaces síncronas e um controlador USB. Alimentado com 5 V, ele executa o programa. Nada mais é necessário.

3.3 Processador digital de sinais

Definição --- processador digital de sinais (DSP)

Processador cuja arquitetura é otimizada para operações repetitivas de multiplicação e acumulação sobre fluxos de dados, tipicamente com unidade de multiplicação-acumulação dedicada, múltiplos barramentos de memória, aritmética com saturação e modos de endereçamento circulares para implementação eficiente de filtros.

O critério aqui é a **operação privilegiada em hardware**. Um filtro digital de resposta finita ao impulso é uma soma de produtos:

$$y[n] = \sum_{k=0}^{N-1} h[k] \cdot x[n - k]$$

Num núcleo de propósito geral, cada termo custa uma multiplicação, uma soma e duas leituras de memória, executadas em sequência. Num DSP, uma única instrução busca os dois operandos por barramentos independentes, multiplica, acumula e avança dois ponteiros de endereçamento circular — em um ciclo. Para filtragem, transformadas e controle de alta taxa de amostragem, a diferença é de ordens de grandeza.

Observação

A fronteira entre DSP e microcontrolador deixou de ser nítida. Famílias como o ARM Cortex-M4 e o Cortex-M7 incorporam instruções de processamento de sinais e unidade de ponto flutuante, ocupando um espaço intermediário. Existem também os chamados controladores digitais de sinais, como a família C2000 da Texas Instruments, que combinam periféricos de controle com desempenho de DSP. A categoria continua útil como descrição de ênfase arquitetural, não como caixa estanque.

3.4 Sistema em chip

Definição --- sistema em chip (SoC)

Circuito integrado que reúne, além de núcleo e memória, subsistemas completos que tradicionalmente ocupariam chips próprios: rádio, controlador gráfico, aceleradores criptográficos, interfaces de alta velocidade.

A categoria é definida por **escopo**, não por potência. Um sistema em chip pode ser construído em torno de um microprocessador de aplicação — o caso dos processadores dos telefones celulares e do Raspberry Pi — ou em torno de um núcleo de microcontrolador, como o ESP32, que integra rádios Wi-Fi e Bluetooth junto a um núcleo que, isoladamente, seria classificado como microcontrolador.

3.5 Dispositivo lógico programável

Definição --- arranjo de portas programável em campo (FPGA)

Dispositivo composto de blocos lógicos e interconexões configuráveis. Não executa um programa: é **configurado** para se tornar um circuito digital descrito em linguagem de descrição de hardware.

A distinção fundamental é entre **executar** e **ser**. Um microcontrolador executa instruções em sequência; um FPGA torna-se o circuito descrito, com todos os blocos operando simultaneamente em hardware real. Isso lhe dá paralelismo verdadeiro e latência determinística na casa dos nanossegundos, ao custo de maior complexidade de projeto, maior consumo e preço mais alto.

É comum, hoje, sintetizar um núcleo de processador dentro do FPGA — um núcleo sintetizado, ou *soft-core*, frequentemente com conjunto de instruções RISC-V. Nesse caso o dispositivo executa software e implementa lógica dedicada, e as categorias voltam a se misturar.

Critério	MPU	MCU	DSP	FPGA
Memória principal	Externa	Interna	Interna ou externa	Blocos internos
Gerenciamento de memória	Sim	Não	Em geral não	Não se aplica
Executa Linux completo	Sim	Não	Não	Só com núcleo sintetizado
Tempo até executar	Segundos	Microssegundos	Microssegundos	Milissegundos
Determinismo temporal	Baixo	Alto	Alto	Muito alto
Paralelismo	Por escalonamento	Periféricos autônomos	Unidades dedicadas	Real
Uso típico	Interface, rede, dados	Controle, aquisição	Filtragem, controle rápido	Lógica dedicada, alta taxa

Tabela 1: Critérios que separam as categorias. A linha decisiva é a segunda.

4 Chip, módulo e placa

Esta é a confusão mais frequente, e a mais fácil de desfazer.

Definição --- os três níveis

Chip — o circuito integrado propriamente dito. Exemplos: PIC18F4550, ATmega328P, STM32F407, RP2040.

Módulo — um chip acompanhado dos componentes mínimos para operar (oscilador, regulador, antena, memória externa), pronto para ser soldado em outra placa. Exemplo: ESP32-WROOM-32.

Placa de desenvolvimento — um módulo ou chip montado sobre uma placa com conectores, gravador, regulação e proteção, destinada a experimentação. Exemplos: Arduino Uno, Raspberry Pi Pico, kit Exsto XM118.

Atenção

“Arduino” não é um microcontrolador. É uma placa — e, mais do que isso, um ambiente de programação e um ecossistema de bibliotecas. O microcontrolador do Arduino Uno é o ATmega328P, da Microchip. Dizer “usei um Arduino” descreve o ambiente de trabalho, não o dispositivo: o mesmo ATmega328P pode ser usado sem nenhuma camada Arduino, e o ambiente Arduino pode programar dezenas de chips diferentes, inclusive ESP32 e placas com ARM Cortex-M.

A tabela abaixo desfaz a confusão em casos concretos.

Nome usual	O que é	Chip que carrega	Categoria do chip
Arduino Uno	Placa	ATmega328P	Microcontrolador de 8 bits
Raspberry Pi 4	Placa (computador)	Broadcom BCM2711	SoC com processador de aplicação
Raspberry Pi Pico	Placa	RP2040	Microcontrolador de 32 bits
ESP32 DevKit	Placa	Módulo com SoC ESP32	SoC com núcleo de microcontrolador
STM32 “Blue Pill”	Placa	STM32F103	Microcontrolador ARM Cortex-M3
Kit Exsto XM118	Placa didática	PIC18F4550	Microcontrolador de 8 bits

Tabela 2: O nome popular quase nunca é o nome do chip.

Observação

O Raspberry Pi Pico ilustra bem por que a distinção importa. Ele leva a marca Raspberry Pi, mas não tem parentesco funcional com o Raspberry Pi 4: não executa Linux, não tem gerenciamento de memória, e é conceitualmente muito mais próximo do PIC18F4550 desta disciplina do que do computador que compartilha seu nome comercial.

5 Ordens de grandeza

Números ajudam a calibrar a intuição. Todos os valores abaixo são aproximados e servem para comparação relativa, não para especificação de projeto.

Dispositivo	Núcleo	Clock	RAM	Categoria
PIC18F4550	8 bits	48 MHz	2 KB	MCU
ATmega328P	8 bits	20 MHz	2 KB	MCU
STM32F103	Cortex-M3	72 MHz	20 KB	MCU
STM32F407	Cortex-M4F	168 MHz	192 KB	MCU
RP2040	2× Cortex-M0+	133 MHz	264 KB	MCU
ESP32	2× 32 bits	240 MHz	520 KB	SoC
BCM2711 (Pi 4)	4× Cortex-A72	1,5 GHz	Externa, GB	SoC/MPU

Tabela 3: Ordens de grandeza. Note o salto de três ordens na última linha.

Duas leituras valem mais do que os números isolados. A primeira: entre a primeira e a penúltima linha há um fator de aproximadamente 250 em memória de dados, e ainda assim ambos os dispositivos são microcontroladores — a categoria é ampla. A segunda: o salto real não está no clock, está na última coluna. Um Cortex-A72 e um Cortex-M4 pertencem a mundos diferentes não por serem mais ou menos rápidos, mas porque um tem gerenciamento de memória e o outro não.

6 Como se escolhe uma plataforma

Não existe categoria universalmente superior. A escolha decorre dos requisitos, e os critérios recorrentes são estes:

1. **Determinismo exigido.** Se a resposta a um evento precisa ocorrer dentro de uma janela garantida, um microcontrolador sem sistema operacional é a resposta natural. Um Linux de propósito geral não oferece essa garantia sem configuração específica.
2. **Consumo.** Um microcontrolador em modo de baixo consumo opera na casa dos microampères; um processador de aplicação, na de centenas de miliampères. Alimentação por bateria costuma decidir sozinha a questão.
3. **Complexidade da interface e da conectividade.** Interface gráfica rica, pilha de rede completa, sistema de arquivos e atualização remota puxam para processador de aplicação ou sistema em chip.
4. **Volume de produção e custo unitário.** Em volume alto, alguns reais por unidade decidem o projeto. Em volume baixo, o custo de engenharia domina, e vale mais escolher a plataforma cujas ferramentas a equipe já domina.
5. **Ecossistema, documentação e longevidade.** Disponibilidade de compilador, depurador, bibliotecas e — item frequentemente esquecido — garantia de fornecimento do componente por anos.

Exemplo

Termostato de um forno industrial. Requisitos: leitura de temperatura a cada 200 ms, acionamento de resistência, display simples, registro de eventos, operação contínua sem operador. Não há interface gráfica, não há rede, o consumo não é crítico, mas o determinismo e a confiabilidade são.

Um microcontrolador de 8 ou 32 bits resolve com folga. Um processador de aplicação executando Linux resolveria também, mas acrescentaria inicialização de segundos, um sistema de arquivos que pode corromper em queda de energia e um custo várias vezes maior — sem oferecer nada que o requisito peça.

7 Onde o PIC18F4550 se situa — e por que ele

O PIC18F4550 é um microcontrolador de 8 bits com arquitetura Harvard, lançado em meados dos anos 2000. Não é o que se escolheria hoje para um produto novo: um Cortex-M0+ moderno custa o mesmo ou menos, oferece mais memória, mais desempenho e ferramentas melhores.

A escolha aqui é **didática**, e o argumento é honesto:

- **Ele cabe na cabeça.** A folha de dados descreve cada registrador bit a bit, e todos podem ser configurados manualmente. Numa plataforma moderna, a mesma tarefa passa por camadas de abstração que escondem justamente o que se quer ensinar.
- **A relação entre código e hardware é direta.** Escrever num registrador muda o estado de um pino, e essa cadeia causal é visível e mensurável. É a base para entender qualquer plataforma depois.

- **Ele está no laboratório.** Os kits existem, funcionam e têm uma planta térmica real — aquecedor, ventoinha e sensor — que permite fazer controle de verdade em vez de simulação.

Atenção

O que se aprende aqui **não** é PIC. São conceitos que reaparecem em qualquer arquitetura: amostragem e quantização, base de tempo por temporizador, modulação por largura de pulso, latência de interrupção, protocolo serial, código não bloqueante. O que muda de plataforma para plataforma são os nomes dos registradores — e essa é a parte descartável do conhecimento. O último encontro e os seminários fazem essa separação explicitamente.

8 O mapa da disciplina

O componente teórico segue uma progressão em duas cadeias. A primeira, dos encontros 1 a 6, é a **cadeia analógica**: do pino digital ao conversor, do conversor ao comparador, e do comparador à decisão de controle. A segunda, dos encontros 7 a 12, é a **cadeia temporal e de comunicação**: temporizadores, modulação, interrupções, comunicação serial e máquinas de estado. O encontro 13 integra as duas e faz a transposição para arquiteturas de 32 bits.

O laboratório, iniciado uma semana depois, constrói um único sistema ao longo do semestre. Cada roteiro acrescenta uma camada ao mesmo código: primeiro o pino, depois o display, depois a leitura de temperatura, o controle, a atuação modulada, as interrupções, a telemetria e o teclado. Nenhum roteiro descarta o anterior.

Observação

Avaliação. Minitestes ao final dos encontros, sempre sobre o conteúdo do encontro **anterior** (peso 3,0; as duas piores notas são descartadas); duas avaliações integradoras, nos encontros 7 e 13 (peso 2,0 cada, sem descarte); e um seminário em duplas nos encontros 14 e 15 (peso 3,0). O detalhamento está no plano de ensino.

9 Exercícios

Exercício 0.1

Um colega afirma: “para esse projeto vou usar um Arduino, porque Raspberry Pi é caro demais”. Aponte o que há de impreciso na frase do ponto de vista de vocabulário técnico e reescreva-a de modo a nomear corretamente os objetos comparados.

Exercício 0.2

Explique, sem recorrer a velocidade de clock ou quantidade de memória, por que o Raspberry Pi 4 executa Linux e o Raspberry Pi Pico não. Identifique o recurso de hardware decisivo e diga o que ele faz.

Exercício 0.3

Considere um medidor de vibração portátil, alimentado por bateria, que deve amostrar um acelerômetro a 10 kHz, calcular continuamente a transformada de Fourier de janelas de 1024 amostras e acionar um alarme quando certa faixa de frequência exceder um limiar. Discuta qual categoria

de dispositivo é mais adequada e quais requisitos sustentam sua escolha. Indique também qual seria a segunda melhor opção e o que se perderia com ela.

Exercício 0.4

A Tabela 3 mostra que o STM32F407 tem cerca de cem vezes mais memória de dados que o PIC18F4550, e ambos são classificados como microcontroladores. Argumente por que a classificação continua correta, apontando qual critério da Tabela 1 é decisivo e por que a quantidade de memória não é.